

BIM应用基础

—基于Revit软件

授课老师： 高 晓

西安建筑科技大学 信息与控制工程学院

2025年10月13日星期一



目录

C O N T E N T S

第一章：BIM基础知识

01

BIM概述

BIM Overview

02

基本应用

Basic Application

03

发展现状

Development Status

04

主流软件

Mainstream Software

1.0 开篇案例



白云机场T3

- ◆ 2025 年 9 月 24 日， buildingSMART openBIM国际大奖赛（简称“bSI大奖赛”）在德国柏林圆满落幕。“广州白云国际机场3号航站楼基于openBIM的智能建造实践”项目荣获全球建筑施工类唯一大奖（Winner），系中国民航机场建设工程首次斩获此项殊荣。
- ◆ 中建三局项目团队通过搭建统一的通用数据环境，以协同管理平台为核心枢纽，以**全专业BIM模型为信息载体**，采用先进的AR虚实互交设备终端，实现了从设计、施工到运维阶段的单一数据链管理，消除管理信息孤岛，形成了“数据-业务-决策”的闭环管理体系。





/ 01



学习目标 OBJECTIVES

- (1) 熟悉BIM的基本概念
- (2) 了解BIM的基本特点
- (3) 熟悉BIM的基本应用
- (4) 了解BIM技术在国内外的的发展
- (5) 了解BIM的核心建模软件

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge, showing its suspension cables and roadway stretching across the water. A large, semi-transparent teal circle is overlaid on the right side of the image, containing the title text. The circle has a white border and a subtle gradient.

1.1

BIM概述

- Overview -

1.1.1 BIM简介



痛点分析

现代大型建设项目一般都具有**投资规模大、建设周期长、参建单位多、功能要求高及项目信息量大**等特点，建设项目设计及工程管理工作极具复杂性，传统的信息沟通和管理方式已远远不能满足要求。

不良影响

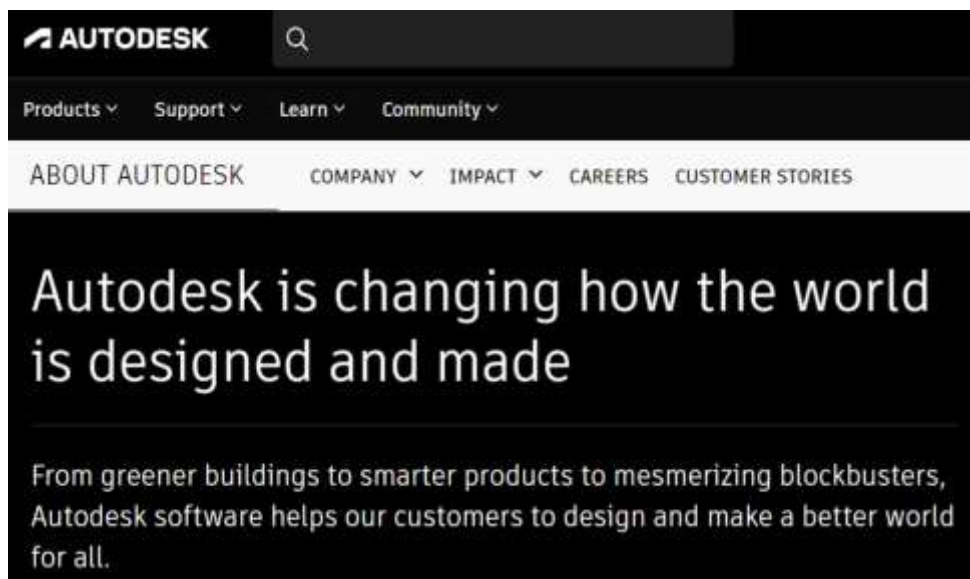
实践证明，**信息的错误传达或不完备**是造成众多索赔与争议事件发生的根本原因

解决方案

BIM技术通过**三维的协同工作平台和实时的信息传递方式**，可以为实现设计、施工一体化提供良好的技术平台和解决思路，为解决建设工程领域中存在的协调性差、整体性不强等问题提供可能。



1.1.1 BIM简介



<https://www.autodesk.com/company>



Autodesk系列软件

BIM由Autodesk公司在2002年率先提出，目前已在全球范围内得到业界的广泛认可，被誉为工程建设行业实现可持续设计的标杆。

BIM概念和解决方案将是我国工程建设行业实现高效、协作和可持续发展的必经之路。

1.1.1 BIM简介



上海建筑信息模型技术应用宣传片

1.1.1 BIM简介 | 定义



- ◆ 建筑信息模型：Building Information modeling (BIM)
- ✓ BIM是指在建设工程及设施全生命周期（包括策划、设计、施工、运营、直至拆除）内，对其物理特性和功能特性进行数字化表达，并依此进行设计、施工、运营的过程和结果的总称。

——摘自《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）

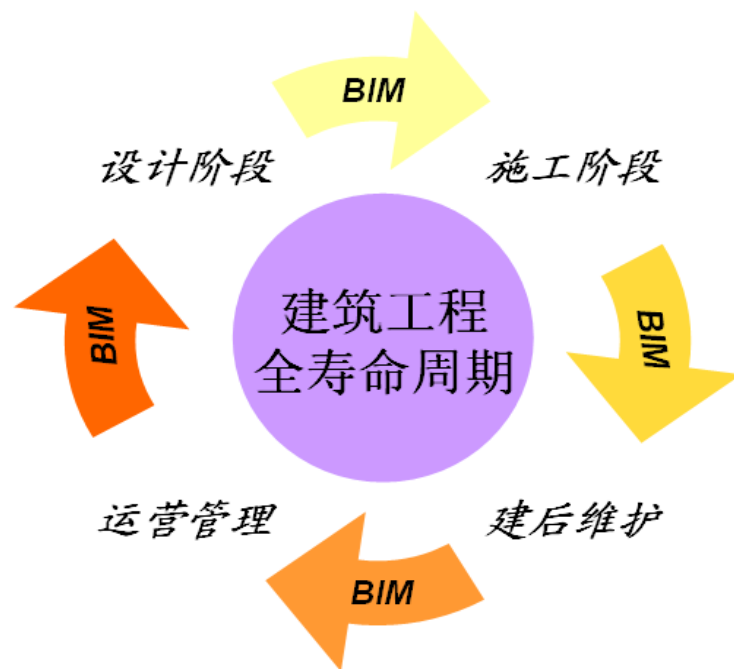
层面	核心思想	简单比喻
名词（模型）	从几何到信息：模型是富含所有相关数据的数据库。	乐高积木：每一块积木（BIM构件）不仅有自己的形状，还有固定的属性和连接规则。
动词（过程）	从孤立到协同：是一个多方在统一平台上协作的动态过程。	云端协同编辑文档：如同多人同时在线的Google Doc，任何修改所有人都实时可见，版本永远最新。
生态（价值）	从片段到全生命周期：服务于建筑从出生到拆除的整个生命周期。	建筑的“数字孪生体”或“数字病历”：记录了建筑的全部遗传信息和历史健康记录。

1.1.1 BIM简介 | 理念



从理念上说，BIM试图将建筑项目的
所有信息纳入到一个三维的数字化模
型中。

这个模型不是静态的，而是随着建筑
工程全寿命周期的不断发展而逐步演
进的，从前期方案到设计、施工、建
后维护和运营管理等各个阶段的信息
都可以被不断地集成到模型中，如右
图所示。因此，可以说BIM就是真实
建筑物在计算机中的数字化记录。



建筑工程全寿命周期中的BIM

当设计、施工、运营等各方面人员需要获取建筑信息（如图纸、材料统计、施工进度等）时，都可以从BIM中将其快速提取出来。虽然BIM由三维CAD技术发展而来，但是它的目标比CAD更为高远。如果说CAD是为了提高建筑师的绘图效率，那么BIM则是为了改善建筑工程全寿命周期的性能表现和信息整合。

1.1.1 BIM简介 | 技术



从**技术**上说，BIM不像传统的CAD那样，将建筑信息存放在相互独立的成百上千的DWG文件中，而是用一个模型文件来存储所有的建筑信息。

当需要呈现建筑信息时，无论是建筑的平面图、剖面图还是门窗明细表，这些图形或者报表都是**从模型文件中实时、动态地生成出来的**，可将其理解成数据库的一个视图。

因此，无论在模型中进行任何修改，所有相关的视图都会得到**实时的、动态的更新**，从而**保持所有数据一致和最新**，从根本上消除了CAD图形修改时版本不一样的现象。



1.1.1 BIM简介 | 认知



BIM ≠ 三维模型

- ◆ BIM不仅是三维模型和建筑信息的叠加，还蕴藏在模型中的建筑信息，以及如何在不同项目阶段应用这些信息
- ◆ 三维模型是BIM比较直观的表现形式

BIM是一种管理理念

- ◆ BIM不是一种画图工具，而是一种先进的项目管理理念，通过整合整个建筑工程全寿命周期内的各方信息，优化方案，降本增效，提高可持续性。

BIM ≠ 软件

- ◆ BIM是一种流程和技术，其实现需要依赖于多种软件产品的相互协作
- ◆ 相关软件都应该能够依据BIM的理念进行数据交流，以支持BIM流程的实现

BIM是行业流程的革命

- ◆ BIM会改变五方的工作模式。在BIM技术的支持下，设计方能够对建筑的性能有更高的掌控，业主和施工方可以更多、更早地参与到项目设计流程中



1.1.2 BIM的基本特点



草堂校区BIM模型

1.1.2 BIM特点：可视化



建筑可视化效果图

可视化

可视化即“所见所得”的形式。对于建筑行业来说，可视化的真正运用的意义非常大。例如，施工人员经常拿到的施工图纸只是用线条来表达各个构件的信息，而构件的真实构造形式就需要其自行想象。

现在的建筑形式各异，复杂造型不断推出，那么光靠人脑来想象是不符合现实的。所以，**BIM提供了可视化的思路**，能让人们将以往的线条式的构件以一种三维的立体实物的图形展示出来，如上图所示。

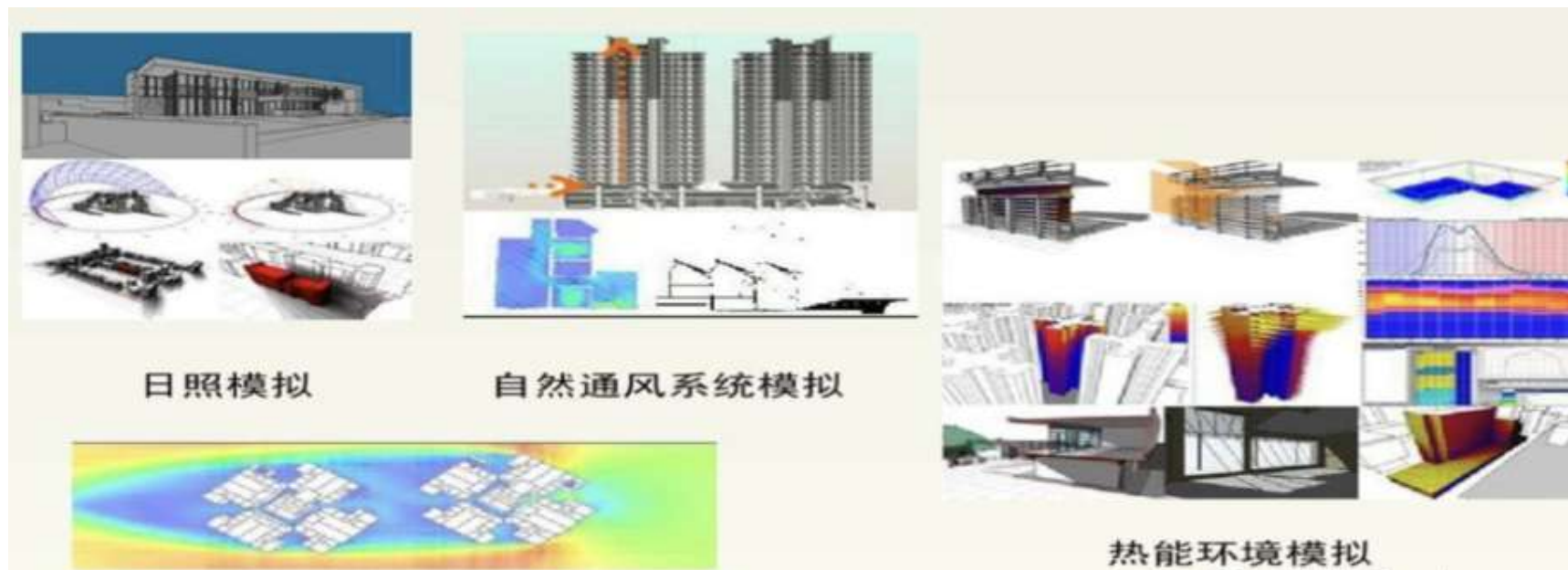
在BIM的工作环境中，由于整个过程是可视化的，所以可视化的结果不仅可以用来汇报和展示，更重要的是**项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论和决策都可以在可视化的状态下进行。**

1.1.2 BIM特点：协调性



在建筑物的建造前期对各专业的**碰撞问题**进行协调。各行业的项目信息会出现“不兼容”，如**管道与结构冲突**（见上图）、预留的洞口没留或尺寸不对等情况；电梯井布置与其他设计布置及净空要求的协调，防火分区与其他设计布置的协调，地下排水布置与其他设计布置的协调等等。使用有效的BIM协调流程对不兼容的项目信息进行**协调综合**，可以减少不合理变更方案或问题变更方案的产生。

1.1.2 BIM特点：模拟性



BIM并不是只能模拟设计出的建筑物模型，还可以模拟不能够在真实世界中进行操作的事物。在设计阶段，BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验，如节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、自然通风系统模拟（见图1-6）、热能传导模拟等；在招投标和施工阶段，BIM可以进行4D模拟（三维模型加项目的发展时间）。此外，BIM还可以进行5D模拟（基于3D模型的造价控制），从而实现成本控制。

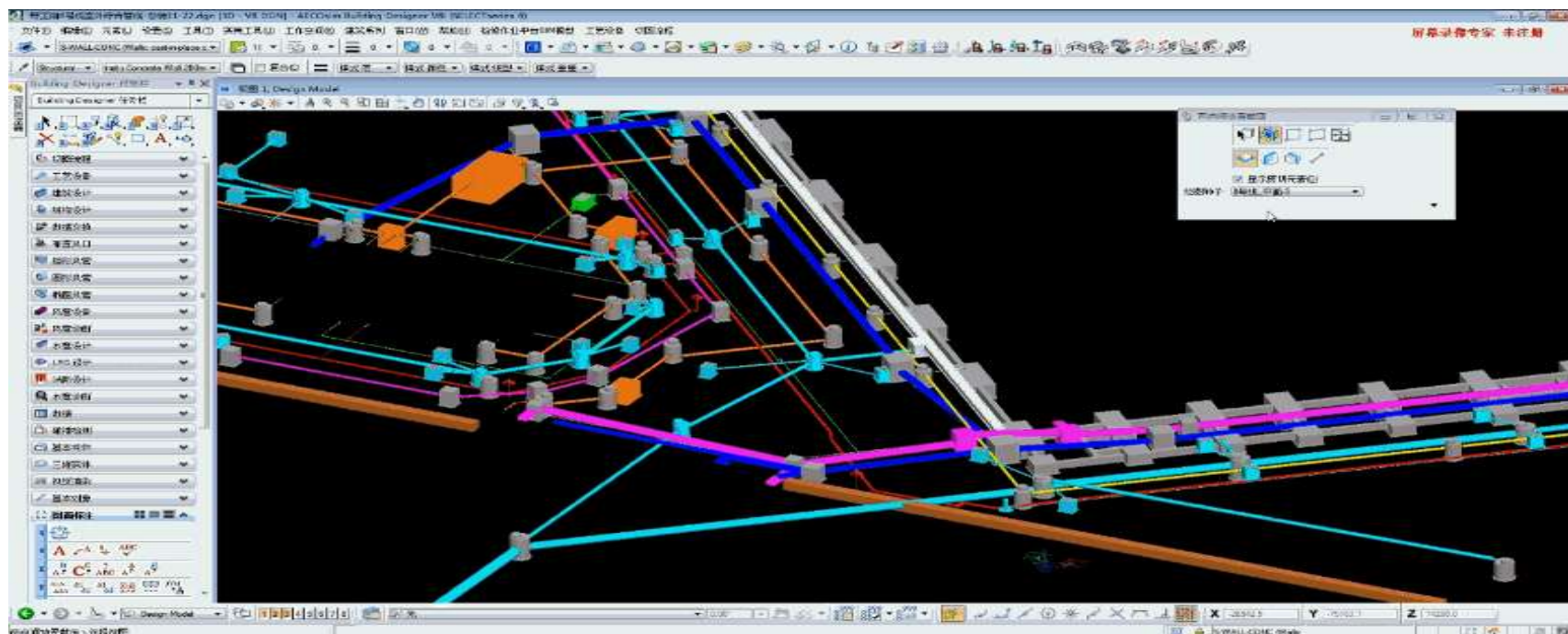
1.1.2 BIM特点：模拟性



事实上，整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程。优化主要受到以下两方面因素的制约：

- （1）没有准确的信息做不出合理的优化结果。BIM提供了建筑物实际存在的信息（几何、物理、规则信息），还提供了变化后实际存在的信息。
- （2）现代建筑物的复杂程度高，BIM与其配套的各种优化工具为复杂项目的优化提供了可能，优化性效果如上图所示。

1.1.2 BIM特点：可出图性



摘自https://www.sohu.com/a/279291726_670439

BIM而是通过对建筑物进行可视化展示、协调、模拟和优化，帮助业主出如下图纸：

综合管线图（经过碰撞检查和设计修改，消除了相应错误以后）、综合结构留洞图（预埋套管图）、碰撞检查侦错报告和建议改进方案。



1.2

BIM基本应用

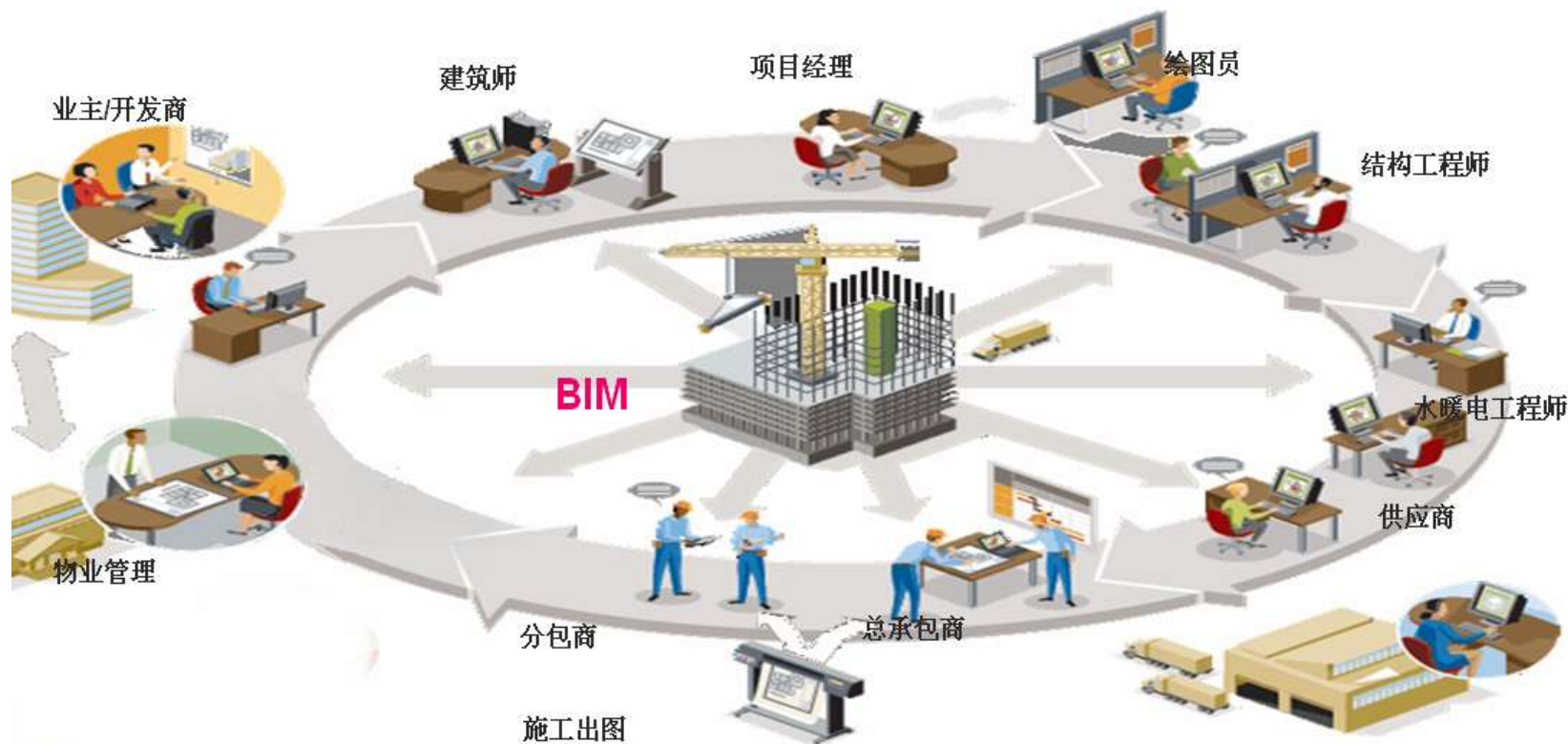
- Basic Application -

1.2.1 BIM基本应用



近年来，随着大型、复杂建筑项目的兴起及BIM应用程序的不断完善，我国越来越多的项目参与方正在关注和应用BIM，如著名的上海中心大厦，业主要求必须使用BIM完成设计、施工等过程；奥运“水立方”的建设也采用了BIM；上海世博会的场馆，因设计较复杂而采用了BIM，如德国的“和谐城市”馆、芬兰的“冰壶”馆。

1.2.1 BIM基本应用



采用BIM，不仅可以实现设计阶段的**协同设计**、施工阶段的**建造全过程一体化**和运营阶段对建筑物的**智能化维护及设施管理**，而且可以打破业主与设计方、施工方、运营方之间的隔阂和界限，实现对建筑的全寿命周期管理，如上图所示。

1.2.2 设计阶段的BIM应用



重点工作

BIM使建筑、结构、给水排水、空调、电气等各个专业基于同一个模型进行工作，从而使真正意义上的三维集成协同设计成为可能

二维图纸设计痛点

在二维图纸时代，各个设备专业的管道综合是一个**烦琐、费时**的工作，做得不好甚至会引起施工中的反复变更。

BIM带来的变革

BIM将整个设计**整合**到一个**共享**的建筑信息模型中，结构与设备、设备与设备间的冲突会直接被显现出来，通过BIM进行**三维碰撞检测**，能及时**发现冲突并调整设计**，从而避免施工中的浪费。此外，BIM使得设计修改更加容易。

1.2.2 设计阶段的BIM应用



修改联动



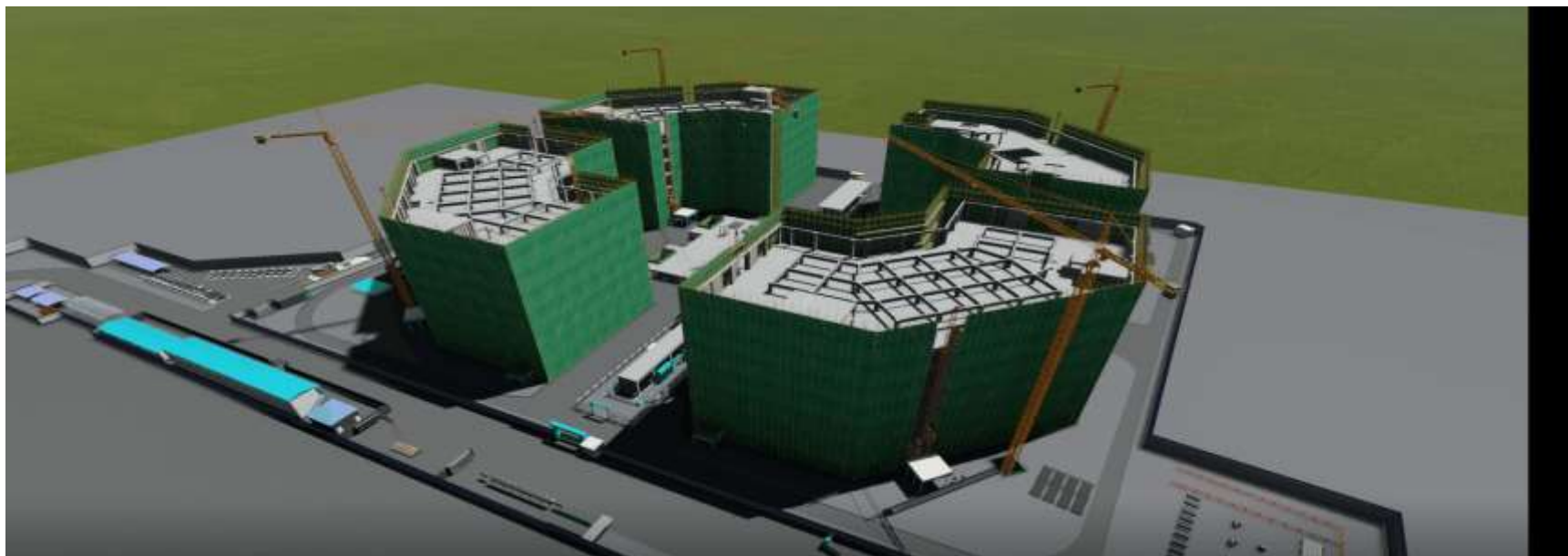
- 只要对项目做出更改，由此而产生的所有结果都会在整个项目中自动协调，各个视图中的平、立、剖面图会自动修改，不会出现平、立、剖面图中信息不一致的错误；
- 在建筑设计阶段实施BIM的最终结果一定是所有设计师将其应用到设计全过程的结果。但在尚不具备全过程应用条件的情况下，局部项目、局部专业、局部过程的应用将成为未来过渡期内的一种常态。

设计理念



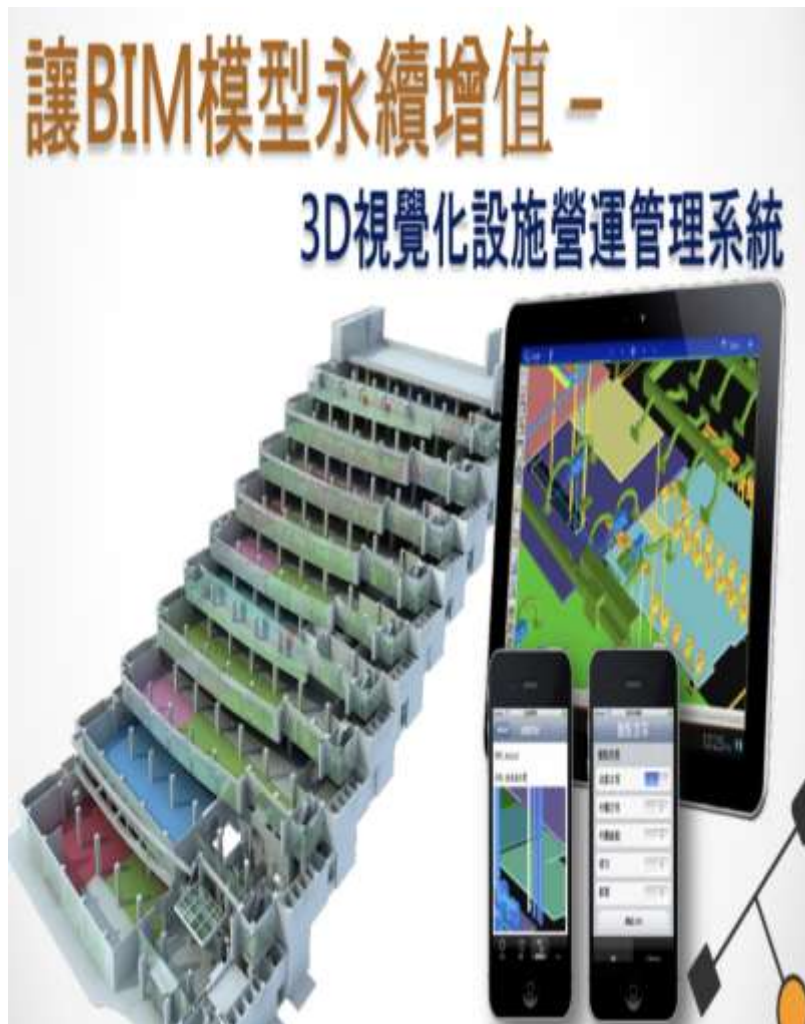
- 对于设计师、建筑师和工程师而言，应用 BIM不仅要求实现设计工具从二维到三维的转变，而且要求在设计阶段贯彻协同设计、绿色设计和可持续设计的理念。
- 其最终目的是使整个工程项目在设计、施工和运营等各个阶段都能够有效地节省能源、节约成本、降低污染和提高效率。

1.2.3 施工阶段的BIM应用



在施工阶段，通过BIM对施工进行模拟是BIM的重要应用之一。**模拟施工**的目的是在施工前对施工的整个过程进行模拟，分析不同资源配置对工期的影响，综合成本、工期和材料等因素得出**最优的建筑施工方案**，从而减少因建筑过程中的错误而造成的成本浪费，甚至可以帮助人们实现建筑构件的直接无纸化加工建造，实现整个施工周期的**可视化模拟**和**可视化管理**。

1.2.4 运营阶段的BIM应用



摘自：台湾世曦

对于公共建筑和重要设施而言，在设施运营和维护成本相当高；而运用BIM能够提供关于建筑项目的协调一致、可计算的信息，通过在建筑全寿命周期中时间较长、成本较高的维护和运营阶段使用数字建筑信息，业主和运营商可大大降低由于缺乏互操作性而导致的成本损失。目前，BIM在运营维护阶段的应用需求非常大，尤其是对公共设施的维护、重要设施的维护，物业使用、维护、调试手册、建筑使用情况或性能，其创造的价值不言而喻。



1.3

发展态势

- Development

1.3.1 BIM在我国的发展



近年来，BIM技术在国内的建筑业中形成了一股热潮，政府相关单位、各行业协会、设计单位、施工企业、科研院校等也开始重视并推广BIM技术。虽然BIM技术将是未来建筑业发展的主流方向，但是BIM技术的推广和使用才刚刚起步。

目前，国内BIM技术的应用主要集中在项目设计阶段，部分应用于施工阶段，维护管理阶段的应用很少，如下图所示。

BIM技术的功能没有得到充分发挥的主要原因有四点：一是由BIM技术处于推广阶段的客观实际决定的，二是BIM技术本身有待完善和发展，三是市场和行业还没有完全接受BIM技术，四是与BIM技术相适应的管理思维和组织方式还没有形成。

1.3.1 BIM在我国的发展

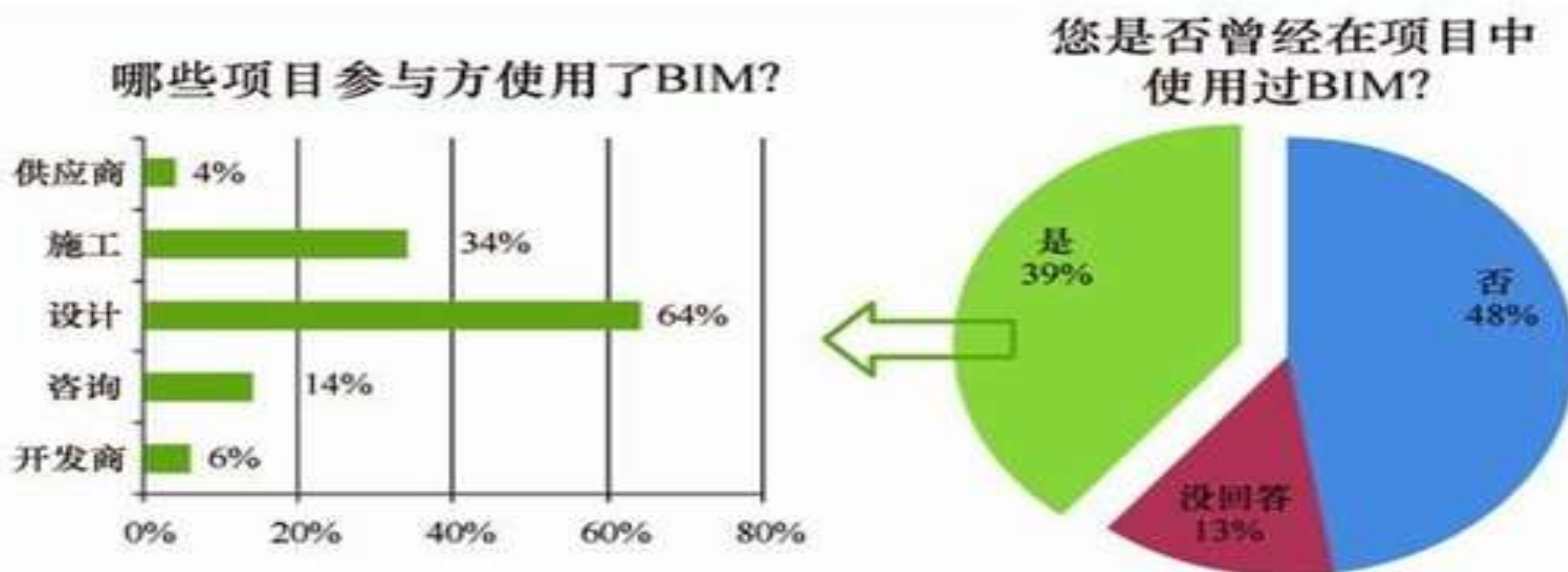


图 在项目中使用的BIM技术的情况

与国外相比，我国现有的建筑行业体制不统一，缺乏较完善的BIM技术应用标准，加之建筑业对于BIM技术的法律责任界限不明。设计方是使用BIM技术的先行军，但目前我国只有一些相对比较大的设计院、比较复杂的工程或者应业主要求才会使用BIM技术。

1.3.1 BIM在我国的发展



管理层面

政府职能部门在BIM技术的推广应用过程中起着主导作用，它将建筑行业内的各参与方联系起来，从各参与方的角度综合考虑来完成BIM技术的推广，形成一个互利共赢的局面。另外，政府部门需要继续加大对建筑信息化的投入力度。

。

技术层面

科研单位需要承担更多的BIM技术基础理论研究的任务，以推动BIM技术取得实质性进展。同时，高校应将BIM技术教育纳入课程体系，培养BIM技术人员，提高BIM技术从业人员的素质，有效促进BIM技术在建筑业中的推广和普及。

1.3.1 BIM在我国的发展



2025年BIM行业市场发展现状分析

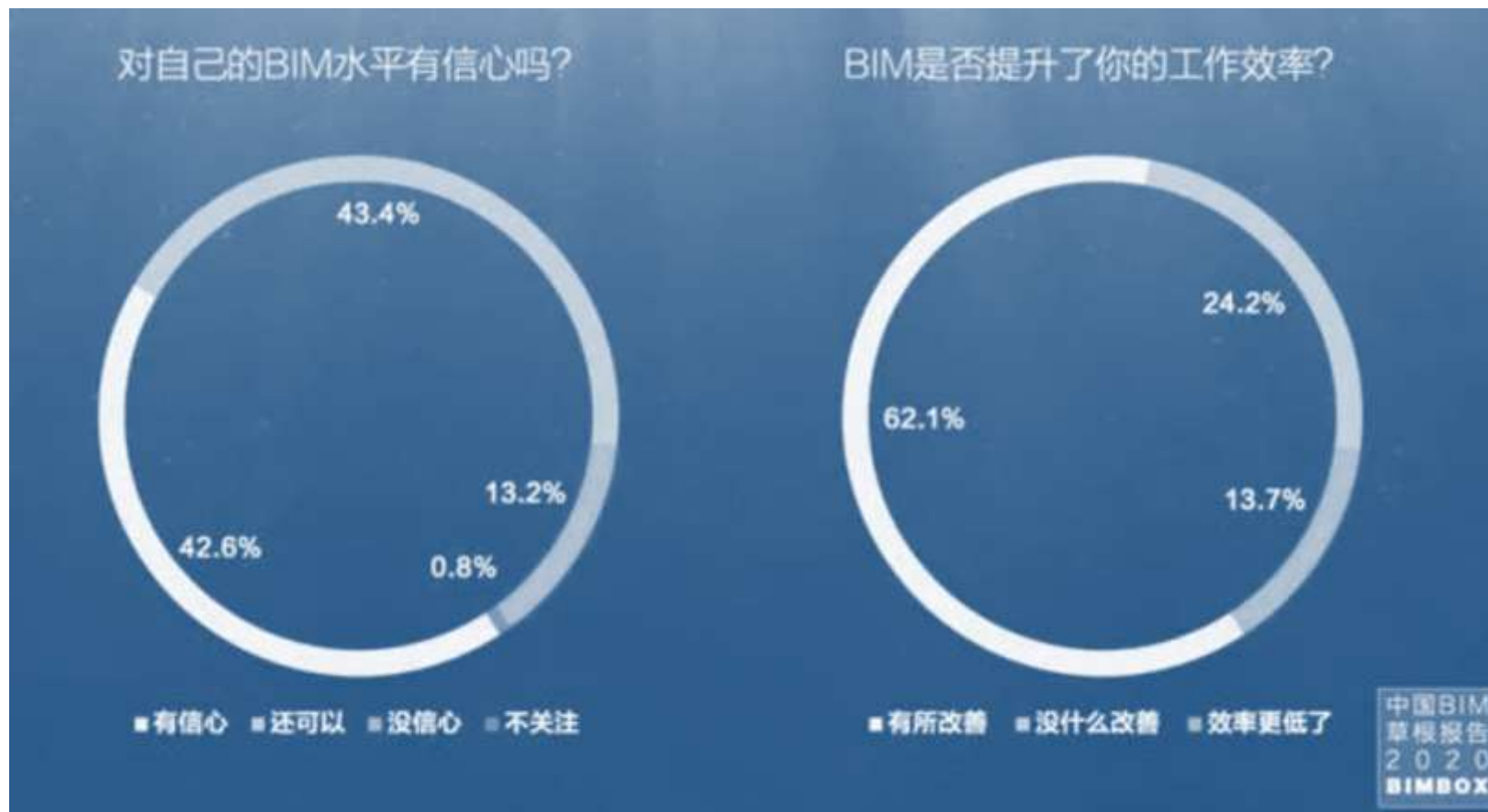
➤我国BIM技术的发展目前我国对于 BIM 技术的研究还是相对较晚，所以在很多方面的应用上都处于一个比较初级的阶段。但是随着人们对这项技术了解的不断深入，其应用前景也是越来越广阔

✓目前，BIM技术在我国的一些大型基础基础建设项目上已经崭露头角，比如鄂州花湖机场，以希盟泰克全生命周期管理平台为底层，成为全亚洲首次实现基于BIM的清单计价平台，综合效益提升20%以上，工期至少提前8个月，节约投资至少5亿元。

随着国家政策的大力推动，一方面以BIM为核心的建筑信息化市场规模将快速增长，另一方面国内厂商有望乘政策春风，在国产替代趋势下实现弯道超车



1.3.1 BIM在我国的发展



42.6%的人充满信心, **62.1%**的人认为 BIM 对工作效率有所改善;
13.2%的人不报信心, **13.7%**的人认为效率比以前更低了

Copyright@ BIMBOX-2020年



四分之一的人所在的公司认可 BIM，但客户不认可；差不多同样的人认为 BIM 有价值，但公司领导不认可；**43.4%**的人所在的公司和客户都认可 BIM。 (Copyright@ BIMBOX)

1.3.2 BIM在欧美国家的的发展



美国是较早启动建筑业信息化研究的国家，发展至今，其对BIM技术的研究和应用都走在世界前列。

目前，美国大多建筑项目已经开始应用BIM技术，BIM技术的应用点种类繁多，而且存在各种BIM协会，也出台了各种BIM技术标准。

根据美国麦格劳·希尔（McGraw Hill）公司的调研结果，工程建设行业采用BIM技术的比例从2007年的28%增长至2009年的49%，直至2012年的71%。其中74%的承包商已经在使用BIM技术，超过了建筑师（70%）及机电工程师（67%）使用BIM技术的比例。

1.3.2 BIM在欧美国国家的发展



BIM技术的价值正在不断被认可。统计数据表明，近年来，美国建筑业300强企业中90%以上都应用了BIM技术。

美国和欧洲国家的经验告诉我们，虽然BIM这个被行业广泛接受的专业名词的出现及BIM在实际工程中的大量应用只有不到10年的时间，但是美国和欧洲国家对这种技术的理论研究和小范围的工程实践从20世纪70年代就已经开始了，而且一直没有中断过，美国佐治亚理工大学、斯坦福大学和宾夕法尼亚大学在这方面都做了大量的基础理论研究工作。如果从具有市场影响力的BIM核心建模软件来看，ArchiCAD 是 20 世纪 80 年代的产品，Bentley Architecture (TriForma)、Revit和Digital Project则起始于20世纪90年代。

1.3.3 BIM在日本的发展



在日本，BIM技术的应用已扩展到全国范围，并上升到政府推进的层面，有“2009年是日本的BIM元年”之说。日本大量的设计公司 and 施工企业开始应用BIM技术。

日本的软件业较为发达，在建筑信息技术方面也拥有较多的国产软件，日本的BIM技术相关软件厂商认识到，BIM技术的实现是需要多个软件来互相配合的，而数据集成是基本前提，因此多家日本BIM软件商在IAI日本分会的支持下，以福井计算机株式会社为主导，成立了日本国产BIM解决方案软件联盟。此外，日本建筑学会还于2012年7月发布了《日本BIM指南》，对BIM技术提供了指导。

1.3.1 BIM在我国的发展



王坚说，不要把数据神话，如果它们不能成为在线的、格式统一的、结构化的、可以被计算和分发的数据，它们的价值就是0。数据不是宝藏，数据是垃圾，把这种垃圾提炼出来变成一种智能，这种智能才是财富，而它极低的复制成本会带来高额的回报。



1.4

主流软件

— Software —

1.4.1 BIM主流软件



使用BIM都离不开BIM软件，目前在全球具有一定市场影响率或占有率且在国内市场有一定应用的BIM主流软件如下图所示。



BIM核心建模软件（BIM authoring software）是BIM的基础。换句话说，正是因为有了这些软件才有了BIM；

Revit建筑、结构和机电系列是Autodesk公司的BIM软件，它主要针对特定专业的建筑设计和文档系统，支持所有阶段的设计和施工图纸

图： BIM主流软件

1.4.1 BIM主流软件



Revit建筑、结构和机电系列也是我国普及最广的BIM软件，实践证明，它可以大大提高设计效率，普及性强，操作相对简单，在民用建筑市场中借助AutoCAD的优势，有相当不错的市场表现。

Bentley建筑、结构和设备系列产品在工厂设计（石油、化工、电力、医药等）和基础设施（道路、桥梁、市政、水利等）领域有着无可争辩的优势。

1.4.1 BIM主流软件



Revit建筑、结构和机电系列也是我国普及最广的BIM软件，实践证明，它可以大大提高设计效率，普及性强，操作相对简单，在民用建筑市场中借助AutoCAD的优势，有相当不错的市场表现。

Bentley建筑、结构和设备系列产品在工厂设计（石油、化工、电力、医药等）和基础设施（道路、桥梁、市政、水利等）领域有着无可争辩的优势。

1.4.2 工程建设行业常用的BIM软件



行业BIM软件应用调研报告出炉(Copyright@BIMBOX-2021)

1.4.2 工程建设行业常用的BIM软件



有了BIM模型以后，对**可视化软件**的使用至少有以下三点好处：

- （1）可视化建模的工作量减少了。
- （2）模型的精度和与设计（实物）的吻合度提高了。
- （3）可以在项目的不同阶段及各种变化情况下快速产生可视化效果。

3ds Max



AUTODESK®
3DS MAX®

Artlantis



ARTLANTIS 5
Studio Mac / Win

Sketch Up



SketchUp

1.4.2 工程建设行业常用的BIM软件



造价管理软件利用BIM模型提供的信息进行工程量统计和造价分析，在BIM模型结构化数据的支持下，基于BIM技术的造价管理软件可以根据工程施工计划动态提供造价管理需要的数据，这就是所谓的BIM技术的5D应用。

国外的BIM造价管理软件有Innovaya和Solibri、RIB iTWO等，鲁班、广联达、斯维尔等软件是国内BIM造价管理软件的代表。



1.4.2 工程建设行业常用的BIM软件



我们把BIM形象地比喻为建设项目的DNA，根据美国国家BIM标准委员会的资料，一个建筑物全寿命周期成本的75%发生在运营阶段（使用阶段），而建设阶段（设计、施工）的成本只占项目全寿命周期成本的25%。

BIM模型为建筑物的运营管理阶段服务，是BIM应用重要的推动力和工作目标。在这方面，美国**运营管理软件**ARCHIBUS是最具市场影响力的软件之一。



1.4.2 工程建设行业常用的BIM软件



模型综合碰撞检查软件的基本功能包括集成各种三维软件（包括BIM软件、三维工厂设计软件、三维机械设计软件等）创建的模型，进行3D协调、4D计划、可视化、动态模拟等。模型综合碰撞检查软件属于项目评估、审核软件的一种。



1.4.2 工程建设行业常用的BIM软件



结构分析软件是目前BIM主流软件中集成度比较高的产品，可实现结构分析软件与BIM核心建模软件之间的**双向信息交换**，即结构分析软件可以使用BIM核心建模软件的信息进行结构分析，分析结果对结构的调整又可以反馈到BIM核心建模软件中去，自动更新BIM模型。国外的ETABS、STAAD、Robot等结构分析软件和国内的PKPM等结构分析软件都可以与BIM核心建模软件配合使用。



Bentley



Altair
SimSolid



STAAD.Pro
CONNECT Edition



MIDAS

Modeling, Integrated Design & Analysis Software

The background features a low-angle photograph of a modern glass skyscraper against a clear blue sky. This image is partially obscured by large, white, geometric triangular shapes that create a dynamic, abstract pattern. In the bottom-left corner, there are solid-colored geometric shapes in shades of blue and teal.

Thanks.

I hope everyone benefits
from attending the class

GAO Xiao
gaoxiao@xauat.edu.cn